Esercitazione 1

Quesito 1. Utilizzando il diagramma riportato in Fig.1, che riporta la variazione della temperatura assoluta in funzione della altitudine geo-potenziale, si implementi uno script MATLAB o Python che restituisca l'andamento di temperatura, pressione e densità al variare della quota, sia in termini di altitudine geometrica che geo-potenziale:

$$T(h) \qquad T(h_G) \qquad p(h) \qquad p(h_G) \qquad \rho(h) \qquad \rho(h_G)$$

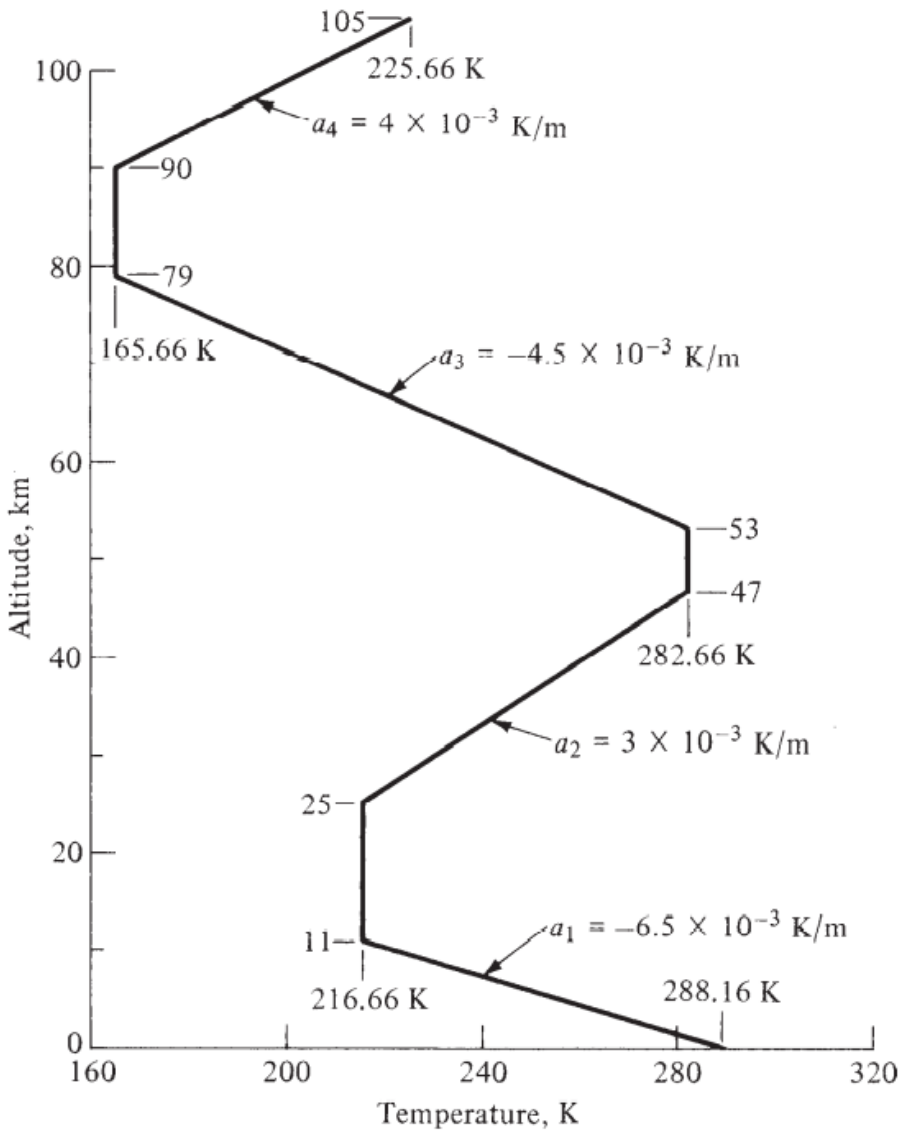

Fig.1: Variazione della temperatura al variare della quota geo-potenziale.

Si verifichi poi la funzione implementata verificando i dati riportati nelle tabelle allegate.

Quesito 2. Nei calcoli preliminari relativi alle performance di un velivolo si può fare riferimento a una semplice relazione che lega la variazione di densità alla variazione di altitudine. Considerando la densità standard al livello del mare ρ_0, la variazione della densità con la quota si approssimare come

$$\frac{\rho}{\rho_0} = e^{-nh} \tag{1}$$

dove n è una costante.

- Derivare il valore di n in modo tale che la relazione (1) dia la densità esatta a $h = 36{,}000\ ft$ ($\approx 11\ Km$), che è il confine superiore della prima regione di gradiente termico in Fig. 1;
- Usando il valore di n, calcolare la densità a 5000 ft, 10,000 ft, 20,000 ft, 30,000 ft, e 40,000 ft tramite la relazione (1), e confrontare i risultati con il valore numerico esatto della Tabella 1.

h [ft]	$\rho \left[\frac{slug}{ft^3}\right]$
5,000	0,00205
10,000	0,00176
20,000	0,00127
30,000	0,000891
40,000	0,000587

Tabella 1

Quesito 3. Un aeroplano vola ad una altitudine geometrica non nota. La pressione esterna dell'ambiente e la temperatura sono rispettivamente $5{,}3 \cdot 10^4$ N/m^2 e 253 K. Calcolare *density altitude* e *temperature altitude*.

Tabelle di atmosfera standard per la verifica del codice implementato

Altitude				
h_G, m	h, m	Temperature T, K	Pressure p, N/m²	Density θ, kg/m³
2,600	2,599	271.27	7.3759	9.4727
2,700	2,699	270.62	7.2835	9.3765
2,800	2,799	269.97	7.1921	9.2811
2,900	2,899	269.32	7.1016	9.1865
3,000	2,999	268.67	7.0121 + 4	9.0926 − 1
3,100	3,098	268.02	6.9235	8.9994
3,200	3,198	267.37	6.8357	8.9070
3,300	3,298	266.72	6.7489	8.8153
3,400	3,398	266.07	6.6630	8.7243
3,500	3,498	265.42	6.5780	8.6341
3,600	3,598	264.77	6.4939	8.5445
3,700	3,698	264.12	6.4106	8.4557
3,800	3,798	263.47	6.3282	8.3676
3,900	3,898	262.83	6.2467	8.2802
4,000	3,997	262.18	6.1660 + 4	8.1935 − 1
4,100	4,097	261.53	6.0862	8.1075
4,200	4,197	260.88	6.0072	8.0222
4,300	4,297	260.23	5.9290	7.9376
4,400	4,397	259.58	5.8517	7.8536
4,500	4,497	258.93	5.7752	7.7704
4,600	4,597	258.28	5.6995	7.6878
4,700	4,697	257.63	5.6247	7.6059
4,800	4,796	256.98	5.5506	7.5247
4,900	4,896	256.33	5.4773	7.4442
5,000	4,996	255.69	5.4048 + 4	7.3643 − 1
5,100	5,096	255.04	5.3331	7.2851
5,200	5,196	254.39	5.2621	7.2065
5,400	5,395	253.09	5.1226	7.0513
5,500	5,495	252.44	5.0539	6.9747
5,600	5,595	251.79	4.9860	6.8987
5,700	5,695	251.14	4.9188	6.8234
5,800	5,795	250.49	4.8524	6.7486
5,900	5,895	249.85	4.7867	6.6746

Altitude				
h_G, m	h, m	Temperature T, K	Pressure p, N/m²	Density θ, kg/m³
11,500	11,479	216.66	2.0985	3.3743
11,600	11,579	216.66	2.0657	3.3217
11,700	11,679	216.66	2.0335	3.2699
11,800	11,778	216.66	2.0018	3.2189
11,900	11,878	216.66	1.9706	3.1687
12,000	11,977	216.66	1.9399 + 4	3.1194 – 1
12,100	12,077	216.66	1.9097	3.0707
12,200	12,177	216.66	1.8799	3.0229
12,300	12,276	216.66	1.8506	2.9758
12,400	12,376	216.66	1.8218	2.9294
12,500	12,475	216.66	1.7934	2.8837
12,600	12,575	216.66	1.7654	2.8388
12,700	12,675	216.66	1.7379	2.7945
12,800	12,774	216.66	1.7108	2.7510
12,900	12,874	216.66	1.6842	2.7081
13,000	12,973	216.66	1.6579 + 4	2.6659 – 1
13,100	13,073	216.66	1.6321	2.6244
13,200	13,173	216.66	1.6067	2.5835
13,300	13,272	216.66	1.5816	2.5433
13,400	13,372	216.66	1.5570	2.5036
13,500	13,471	216.66	1.5327	2.4646
13,600	13,571	216.66	1.5089	2.4262
13,700	13,671	216.66	1.4854	2.3884
13,800	13,770	216.66	1.4622	2.3512
13,900	13,870	216.66	1.4394	2.3146
14,000	13,969	216.66	1.4170 + 4	2.2785 – 1
14,100	14,069	216.66	1.3950	2.2430
14,200	14,168	216.66	1.3732	2.2081
14,300	14,268	216.66	1.3518	2.1737
14,400	14,367	216.66	1.3308	2.1399
14,500	14,467	216.66	1.3101	2.1065
14,600	14,567	216.66	1.2896	2.0737
14,700	14,666	216.66	1.2696	2.0414
14,800	14,766	216.66	1.2498	2.0096
14,900	14,865	216.66	1.2303	1.9783

Altitude				
h_G, m	h, m	Temperature T, K	Pressure p, N/m²	Density θ, kg/m³
48,000	47,640	282.66	1.1147 + 2	1.3739 – 3
48,200	47,837	282.66	1.0885	1.3416
48,400	48,034	282.66	1.0629	1.3100
48,600	48,231	282.66	1.0379	1.2792
48,800	48,428	282.66	1.0135	1.2491
49,000	48,625	282.66	9.8961 + 1	1.2197
49,200	48,822	282.66	9.6633	1.1910
49,400	49,019	282.66	9.4360	1.1630
49,600	49,216	282.66	9.2141	1.1357
49,800	49,413	282.66	8.9974	1.1089
50,000	49,610	282.66	8.7858 + 1	1.0829 – 3
50,500	50,102	282.66	8.2783	1.0203
51,000	50,594	282.66	7.8003	9.6140 – 4
51,500	51,086	282.66	7.3499	9.0589
52,000	51,578	282.66	6.9256	8.5360
52,500	52,070	282.66	6.5259	8.0433
53,000	52,562	282.66	6.1493	7.5791
53,500	53,053	282.42	5.7944	7.1478
54,000	53,545	280.21	5.4586	6.7867
54,500	54,037	277.99	5.1398	6.4412
55,000	54,528	275.78	4.8373 + 1	6.1108 – 4
55,500	55,020	273.57	4.5505	5.7949
56,000	55,511	271.36	4.2786	5.4931
56,500	56,002	269.15	4.0210	5.2047
57,000	56,493	266.94	3.7770	4.9293
57,500	56,985	264.73	3.5459	4.6664
58,000	57,476	262.52	3.3273	4.4156
58,500	57,967	260.31	3.1205	4.1763
59,000	58,457	258.10	2.9250	3.9482
59,500	58,948	255.89	2.7403	3.7307